

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМч
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 11

Геометрические и механические приложения двойного интеграла. Двойной интеграл в полярных координатах. Переход от декартовых координат к полярным в двойном интеграле. Геометрические и механические приложения двойного интеграла. Интеграл Пуассона (с выводом).

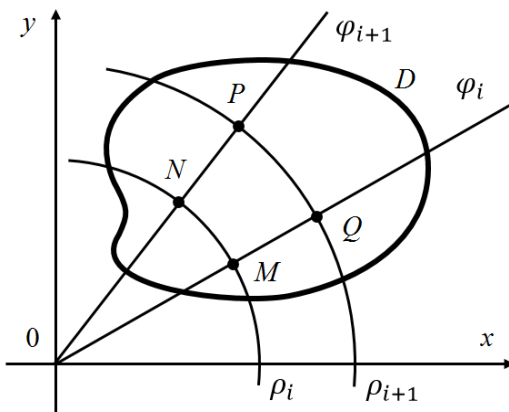
Двойной интеграл в полярных координатах

Пусть имеется замкнутая область, ограниченная криволинейным контуром L , в которой определена непрерывная функция $z = f(x, y)$, и требуется вычислить $\iint_D f(x, y) dy$.

Введём полярную систему координат (ρ, φ) , приняв за полюс точку O , а за полярную ось — Ox . Тогда связь между полярной и декартовой системой координат имеет вид:
$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

Разобьём область D на n частичных областей следующим образом:

Из полюса, как из центра, проведём семейство окружностей $\rho = \text{const}$ и семейство



лучей $\varphi = \text{const}$. Рассмотрим одну из частичных областей $MNPQ$, образованной окружностями радиусов ρ_i и ρ_{i+1} , и лучами OQ и OP , соответствующих углам φ_i и φ_{i+1} .

Вычислим площадь криволинейного прямоугольника $MNPQ$, считая её приближённо равной $\Delta S_i \approx MN \cdot NP$, где $MN = \rho_i \cdot \Delta \varphi_i$ ($\Delta \varphi_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i$), $NP = \Delta \rho_i$ ($\Delta \rho_i = \rho_{i+1} - \rho_i$).

Таким образом, $\Delta S_i \approx \rho_i \Delta \varphi_i \Delta \rho_i$.

В каждой из областей выберем произвольную точку (ξ_i, ν_i) так, что $\xi_i = \rho'_i \cos \varphi'_i$, $\nu_i = \rho'_i \sin \varphi'_i$, где $\rho_i \leq \rho'_i \leq \rho_{i+1}$, $\varphi_i \leq \varphi'_i \leq \varphi_{i+1}$.

Тогда $f(\xi_i, \nu_i) = f(\rho'_i \cos \varphi'_i, \rho'_i \sin \varphi'_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Составим интегральную сумму:
$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i) \Delta S_i = \sum_{i=1}^n f(\rho'_i \cos \varphi'_i, \rho'_i \sin \varphi'_i) \rho_i \Delta \rho_i \Delta \varphi_i.$$

Пусть $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{d(MNPQ)\}$. Переходя к пределу при $\lambda \rightarrow 0$, получим

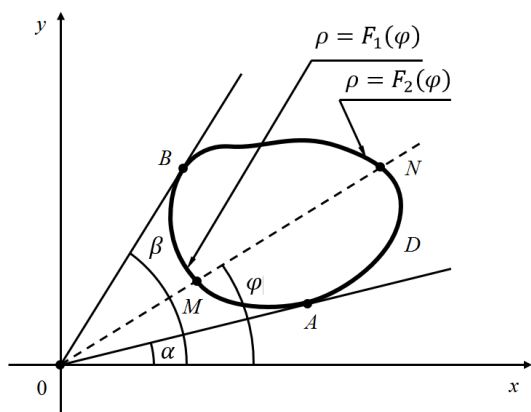
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho d\varphi.$$

На практике нет необходимости детально строить область Δ , в которую преобразуется исходная область D в декартовых координатах. Обычно выясняют пределы изменения полярных координат, используя вид области D на плоскости xOy . При этом

уравнение криволинейного контура L с помощью формул связи между полярной и декартовой системами координат записывают в виде $\rho = F(\varphi)$.

Итак, рассмотрим область D , когда полярный полюс лежит вне области D , а каждый луч, проходящий через внутреннюю точку этой области, пересекает её контур только в двух точках.

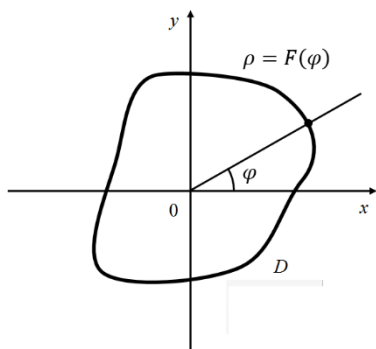
Точки A и B , соответствующие крайним значениям полярного угла при $\varphi = \alpha$ и $\varphi = \beta$, разделяют контур области D на две части: дугу AMB , уравнение которой $\rho = F_1(\varphi)$, и дугу ANB , уравнение которой $\rho = F_2(\varphi)$.



Далее поступаем так: фиксируем произвольное значение полярного угла φ , $\alpha \leq \varphi \leq \beta$, проводим соответствующий луч OMN , пересекающий границу области D в точках M и N с полярными радиусами $\rho_1 = F_1(\varphi)$ и $\rho_2 = F_2(\varphi)$.

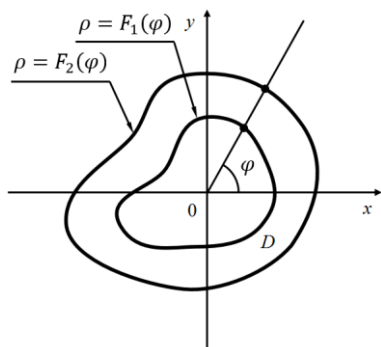
Эти полярные радиусы, как функции от φ , служат пределами интегрирования по ρ при постоянной φ , а φ меняется в пределах от α до β , и тогда:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{F_1(\varphi)}^{F_2(\varphi)} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho$$



Если полярный полюс лежит внутри области D , то:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{F(\varphi)} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho$$



Если область имеет вид кольца, то

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{F_1(\varphi)}^{F_2(\varphi)} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho.$$

В частном случае, если $f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \equiv 1$, то $\iint_D dx dy = \int_{\Delta} \rho d\rho d\varphi = S$ – площадь области D .

Примеры:

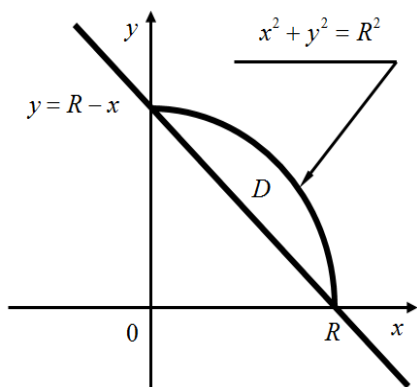
1) Перейти к полярным координатам в двойном интеграле для области D , ограниченной линиями $x^2 + y^2 = R^2$, $y = R - x$, $y = 0$, $x = 0$.

Решение:

Найдем уравнение линии $y = R - x$ в полярной системе координат с помощью выражений связи между декартовой и полярной системами координат $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, подставив их в уравнение: $\rho \cos \varphi = R - \rho \sin \varphi$. Откуда $\rho = \frac{R}{\cos \varphi + \sin \varphi}$.

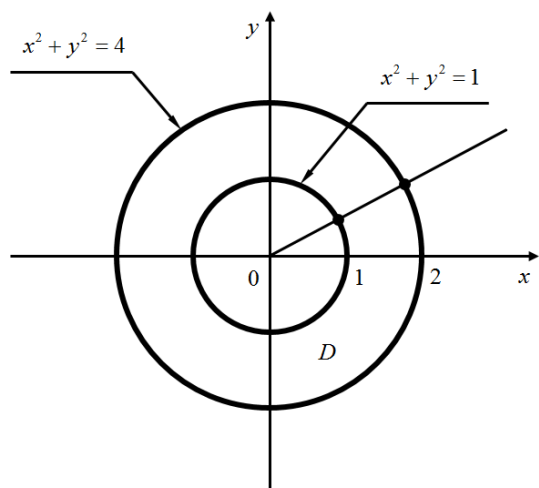
Уравнение окружности $x^2 + y^2 = R^2$ в полярной системе координат имеет вид:

$$\rho = R. \text{ Тогда } \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_{\frac{R}{\cos \varphi + \sin \varphi}}^R f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$$



2) Вычислить двойной интеграл $\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy$, где D – кольцо, ограниченное окружностями $x^2 + y^2 = 1$ и $x^2 + y^2 = 4$.

Решение:



$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 \rho \sqrt{4 - \rho^2} d\rho = \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 \sqrt{4 - \rho^2} d(4 - \rho^2) = \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{2(4 - \rho^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \right) \Big|_1^2 = -\frac{1}{3} \left(0 - 3^{\frac{3}{2}} \right) \cdot 2\pi = 2\pi\sqrt{3} \end{aligned}$$

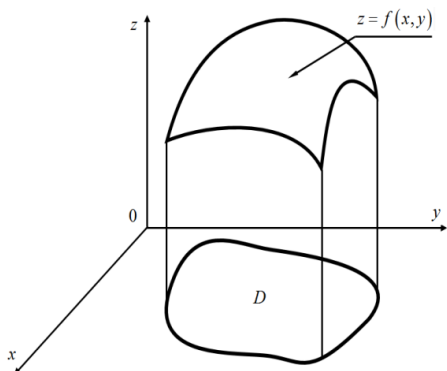
Геометрические и механические приложения двойного интеграла

Вычисление объёма тела

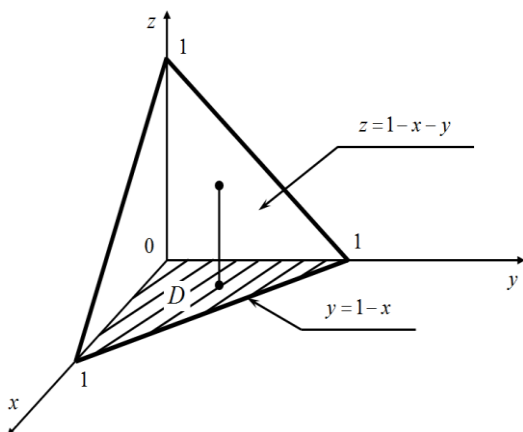
Как было показано ранее, объём криволинейного цилиндра, ограниченного сверху поверхностью $z = f(x, y)$, снизу плоскостью $z = 0$ и с боковых сторон цилиндрической поверхностью, образующие которой параллельны оси z , вычисляется по формуле:

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

т.е. с помощью двойного интеграла можно вычислять объём тела.



Пример: Вычислить объём треугольной пирамиды, изображённой на рисунке.



Решение.

$$V = \iint_D (1 - x - y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1 - x - y) dy = \int_0^1 dx \left(y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{1-x} = \frac{1}{6}$$

Вычисление площади плоской фигуры

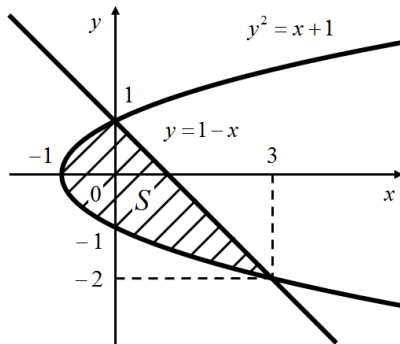
Как было установлено, площадь S области D может быть вычислена с помощью двойного интеграла: $S = \iint_D dx dy$.

Эта формула более универсальна, чем формулы для вычисления площади плоской фигуры с помощью определённого интеграла, т.к. применима не только к криволинейным трапециям, но и к фигурам, расположенным произвольно по отношению к координатным осям.

Пример: Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной линиями $y^2 = x + 1$ и $x + y = 1$.

Решение: Найдём точки пересечения кривых: $y^2 = x+1$ и $x+y=1$:

$$(1-x)^2 = x+1 \Rightarrow 1-2x+x^2 = x+1 \Rightarrow x^2-3x=0 \Rightarrow x_1=0, x_2=3 \Rightarrow y_1=1, y_2=-2$$

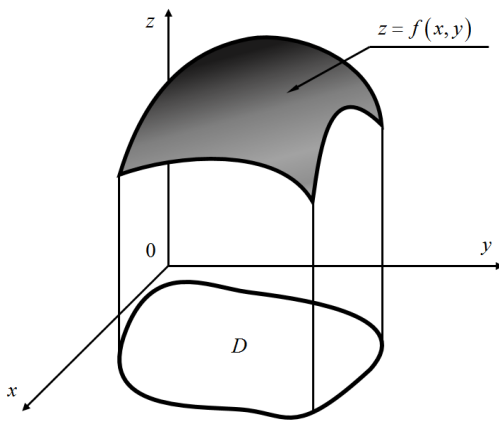


$$\text{Тогда } S = \iint_D dx dy = \int_{-2}^1 dy \int_{y^2-1}^{1-y} dx = \int_{-2}^1 dy (1-y-y^2+1) = \int_{-2}^1 (2-y-y^2) dy = \frac{9}{2}$$

Вычисление площади поверхности

С помощью двойного интеграла можно вычислять площади кривых поверхностей. Пусть поверхность S задана уравнением $z = f(x, y)$ и проекцией её на плоскость Oxy служит область D . Предположим, что в D функция $f(x, y)$ непрерывна и имеет непрерывные частные производные $f'_x(x, y)$ и $f'_y(x, y)$.

$$\text{Тогда } S = \iint_D \sqrt{1 + (f'_x(x, y))^2 + (f'_y(x, y))^2} dx dy.$$

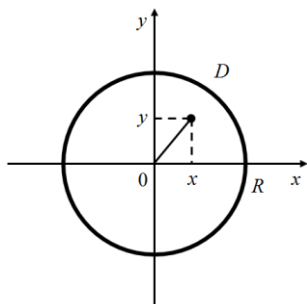


Вычисление массы пластины

Рассмотрим на плоскости xOy материальную пластину, т.е. некоторую область D , по которой распределена масса m с плотностью $\rho(x, y)$. Тогда массу пластины D можно вычислить по формуле $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$.

Пример: Определить массу круглой пластины радиуса R , если плотность материала пластины в каждой точке (x, y) пропорциональна расстоянию точки (x, y) от центра круга, т.е. плотность материала есть функция $f(x, y) = k\sqrt{x^2 + y^2}$.

Решение:



$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D k\sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \left| \begin{array}{l} \text{перейдем к полярной} \\ \text{системе координат} \end{array} \right| =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho \cdot k \rho d\rho = k \cdot 2\pi \int_0^R \rho^2 d\rho = 2\pi k \left. \frac{\rho^3}{3} \right|_0^R = \frac{2}{3} \pi k R^3$$

Координаты центра масс пластины (плоской области D) можно вычислить по формулам:

$$x_c = \frac{\iint_D x \rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy} = \frac{M_y}{m}, \quad y_c = \frac{\iint_D y \rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy} = \frac{M_x}{m}.$$

Выражения $M_y = \iint_D x \rho(x, y) dx dy$ и $M_x = \iint_D y \rho(x, y) dx dy$ называются статическими моментами плоской фигуры D относительно координатных осей Oy и Ox .

Интеграл Пуассона

Двойной интеграл в полярных координатах может быть использован для вычисления несобственного интеграла $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$, играющего важную роль в теории вероятностей.

Этот интеграл называется интегралом Пуассона. Существование этого интеграла будет следовать из его вычисления.

Рассмотрим функцию 2-х переменных $z = e^{-x^2 - y^2}$, непрерывную и положительную на всей плоскости xOy и вычислим двойные интегралы от этой функции по трём областям.

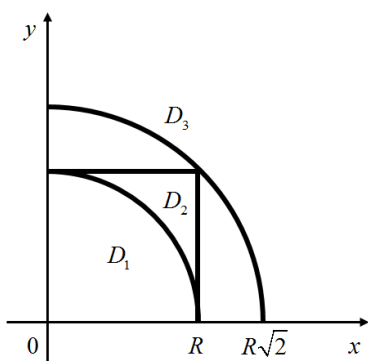
Пусть

D_1 – четверть круга $x^2 + y^2 = R^2$ в первом квадранте,

D_2 – квадрат со стороной R ,

D_3 – четверть круга $x^2 + y^2 = 2R^2$ в первом квадранте.

Так как рассматриваемая функция положительна, то имеют место неравенства:



$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_{D_3} e^{-x^2-y^2} dx dy.$$

Вычислим каждый из трёх двойных интегралов, переходя к полярным координатам (где это необходимо).

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^R \rho e^{-\rho^2} d\rho = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^R e^{-\rho^2} d(-\rho^2) = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d\varphi \cdot \left(e^{-\rho^2} \Big|_0^R \right) = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot (e^{-R^2} - 1) = \frac{(1 - e^{-R^2})\pi}{4} \end{aligned} ;$$

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^R dx \int_0^R e^{-x^2-y^2} dy = \int_0^R dx \cdot e^{-x^2} \int_0^R e^{-y^2} dy = \int_0^R \left(e^{-x^2} \int_0^R e^{-y^2} dy \right) dx = \\ &= \int_0^R e^{-y^2} dy \cdot \int_0^R e^{-x^2} dx = \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2 \end{aligned} ;$$

$$\begin{aligned} \iint_{D_3} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{R\sqrt{2}} \rho e^{-\rho^2} d\rho = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \int_0^{R\sqrt{2}} e^{-\rho^2} d(-\rho^2) = -\frac{\pi}{4} \cdot \left(e^{-\rho^2} \Big|_0^{R\sqrt{2}} \right) = \\ &= -\frac{\pi}{4} \cdot (e^{-2R^2} - 1) = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2}) \end{aligned}$$

Итак, $0 < \frac{\pi}{4}(1 - e^{-R^2}) \leq \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2 \leq \frac{\pi}{4}(1 - e^{-2R^2})$, и, следовательно:

$$\sqrt{\frac{\pi}{4}(1 - e^{-R^2})} \leq \int_0^R e^{-x^2} dx \leq \sqrt{\frac{\pi}{4}(1 - e^{-2R^2})}$$

При $R \rightarrow \infty$ крайние члены этого неравенства имеют один и тот же предел $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Поэтому к этому же пределу при $R \rightarrow \infty$ стремится и средний член этого неравенства (теорема о трех пределах из первого семестра). Следовательно, $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, т.е.

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \text{ или } \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \text{ т.к. функция } y = e^{-x^2} - \text{чётная.}$$